

Remoção de lima fraturada com uso de microscópio e ultrassom

Removal of a fractured file using a microscope and ultrasound

Fernanda Teixeira de Moraes¹
Lorrane de Cássia Pereira Araújo²
Rafael Rodrigues Soares de Magalhães³

¹Cirurgiã-Dentista formada em Odontologia pela Faculdade Universo – Belo Horizonte

²Cirurgiã-Dentista formada em Odontologia pela Faculdade Sete Lagoas - FACSETE

³Cirurgião-Dentista formado em Odontologia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

RESUMO

A remoção de uma lima fraturada do canal radicular, com o auxílio de microscópio e ultrassom, é um procedimento complexo que exige conhecimento da anatomia do canal, avaliação do caso e planejamento adequado. O uso do microscópio permite uma visualização ampliada do canal, facilitando a localização e identificação do fragmento fraturado. O ultrassom, por sua vez, através de pontas vibratórias, auxilia na remoção do fragmento, seja por meio de descolamento, vibração ou criação de espaço para acesso ao fragmento. Objetivo: apresentar um caso clínico de remoção de lima fraturada utilizando microscópio e ultrassom. Material e método: paciente sexo feminino, 36 anos, sem comprometimento sistêmico, procurou tratamento endodôntico relatando dor no dente primeiro pré-molar superior direito (dente 15). Resultado: foi realizada a retirada de um instrumento endodôntico fraturado em toda extensão do dente por meio de microscópico e ultrassom. Conclusão: os instrumentos fraturados podem ser removidos em uma grande maioria dos casos, possibilitando a posterior reabilitação do elemento dental.

Palavras-chave: lima fraturada; microscópio; ultrassom.

ABSTRACT

Removing a fractured file from the root canal using a microscope and ultrasound is a complex procedure that requires knowledge of canal anatomy, case assessment, and appropriate planning. The microscope allows for a magnified view of the canal, facilitating the location and identification of the fractured fragment. Ultrasound, in turn, using vibrating tips, aids in fragment removal, either through detachment, vibration, or by creating space for access. Objective: To present a clinical case of fractured file removal using a microscope and ultrasound. Material and method: A 36-year-old female patient with no systemic involvement sought endodontic treatment reporting pain in her

upper right first premolar (tooth 15). Result: A fractured endodontic instrument was removed from the entire length of the tooth using a microscope and ultrasound. Conclusion: Fractured instruments can be removed in the vast majority of cases, enabling subsequent rehabilitation of the tooth.

Keywords: fractured file; microscope; ultrasound.

INTRODUÇÃO

Para remover o instrumento quebrado do sistema de canais radiculares, o primeiro passo é estabelecer um acesso em linha reta à parte coronal do instrumento. A seguir, as paredes dentinárias que circundam a parte coronal do instrumento devem ser removidas para expor 1 a 2 mm da parte coronal do instrumento, segundo os autores Shaik et al.¹ (2022). De acordo com Penukonda et al.² (2023), as fraturas de instrumentos rotatórios de Níquel-Titânio (NiTi) endodônticos são frequentemente causadas por forças aplicadas incorretamente nos instrumentos ou pelo uso de instrumentos defeituosos, o que aumenta a probabilidade de fratura devido ao estresse de torção e à fadiga cíclica. Para minimizar esses riscos, é importante que o cirurgião dentista tenha um treinamento adequado na manipulação dos instrumentos endodônticos e sigam as diretrizes recomendadas. Além disso, o uso de técnicas e equipamentos modernos, como sistemas de instrumentação rotatória e irrigação adequada podem ajudar a reduzir a incidência de fraturas de tais instrumentos.

A literatura mostra que a tentativa de remoção do fragmento deve ser realizada. E dependendo do local onde o instrumento foi quebrado, se reto ou curvo, irá influenciar na remoção desse material, tendo sucesso ou insucesso. O comprimento da lima também poderá influenciar a remoção do instrumento, uma vez que quanto maior os fragmentos mais fáceis de serem retirados, afirmado por Prill, Salomão³ (2020). A separação do instrumento leva à preparação biomecânica ineficiente dos canais, o que pode afetar o resultado do dente tratado com canal radicular. Portanto, ignorar o instrumento fraturado ou removê-lo pode ser considerado uma escolha viável para manter a integridade estrutural do dente (Lakshmaiah et al., 2023)⁴.

Ananias et al.⁵ (2024), reportaram que para prevenir essas possíveis intercorrências, as limas endodônticas não devem ser forçadas com movimentos bruscos e nem trabalharem estáticas na mesma posição. As espiras das limas devem ser observadas e limpas, preferencialmente de forma microscópica. Sempre trabalhar com irrigação, aspiração e patência, para que não fiquem aglomerados de detritos no canal, reduzindo a resistência friccional, sobrecarga mecânica, e assim a tensão de torção do instrumento.

Considera-se que a realização desse trabalho é de suma importância ao relatar um caso clínico no qual os acadêmicos podem associar os conhecimentos teóricos à prática. O estudo também pode ser considerado viável, uma vez que não é um acontecimento raro.

MATERIAL E MÉTODO

Paciente M.O. de S., do sexo feminino, melanoderma, 36 anos e 06 meses, residente em Belo Horizonte-MG, compareceu a clínica de urgência da Policlínica Odontológica da Odonto & Med com queixa de dor no elemento dentário primeiro pré-molar superior direito (dente 15), que se apresentava latejante e espontânea por 2 semanas.

A anamnese e o exame clínico foram realizados na primeira consulta como parte do protocolo de atendimento. Após resposta pulpar alterada ao teste com endo ice, fez-se a tomada radiográfica (Figura 1) onde observou-se que já havia sido realizado tratamento endodôntico.

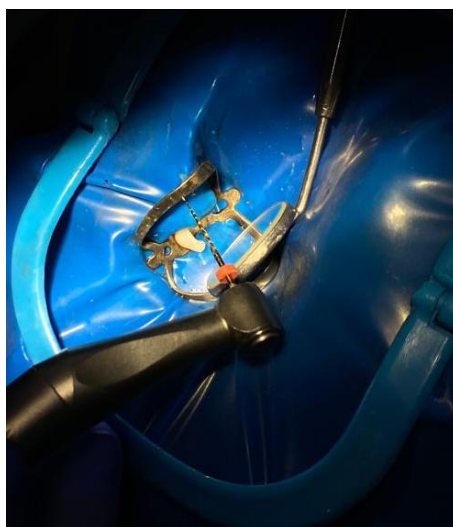
Figura 1 – Radiografia periapical inicial



Fonte: Acervo dos autores

Após a tomada radiográfica confirmando-se a necessidade do retratamento endodôntico. Foi realizada anestesia com Articaína 2%, iniciando-se a remoção da restauração coronária e cirurgia de acesso, sendo identificados 1 canal vestibular (CV) e 1 canal palatino (CP). Após isolamento absoluto os canais foram explorados com uma lima #10 para remoção do material obturador (Figura 2). Durante a fase de remoção do material obturador ocorreu um acidente de fratura da lima, sendo confirmado radiograficamente (Figura 3). Optou-se pelo fechamento do canal com medicação intracanal (MIC) e restauração provisória com ionômero de vidro (CIV). A paciente foi encaminhada para a segunda sessão.

Figura 2 – Isolamento absoluto e acesso ao canal com a lima



Fonte: Acervo dos autores

Figura 3 – Radiografia periapical com a lima fraturada



Fonte: Acervo dos autores

Na segunda sessão iniciou-se os procedimentos para a retirada da lima fraturada utilizando a técnica de ultrassom (EMS) em baixa potência, sem irrigação e com inserto apropriado (E-18 Istmo) associada a técnica com microscópio odontológico. Para se obter a melhor visualização do fragmento, aproveitou-se da magnificação e iluminação proporcionada pelo uso do microscópio odontológico (Figura 4), necessitando de repetir o procedimento. Após a MIC restauração provisória com CIV a paciente foi reagendada para a próxima consulta.

Figura 4 – Microscópio odontológico



Fonte: Acervo dos autores

Na terceira sessão após isolamento iniciou-se novamente os procedimentos para a retirada da lima fraturada utilizando a técnica de ultrassom (EMS) em baixa potência, sem irrigação e com inserto apropriado (E-18 Istmo) associada a técnica com microscópio odontológico que alcançou o resultado satisfatório da remoção da lima fraturada. Após a MIC restauração provisória com CIV a paciente foi reagendada para a próxima consulta.

Na quarta sessão foi removido a MIC (tricresol) após isolamento os canais foram reinstrumentados com a lima memória (LM) no CTR, seguida a irrigação com EDTA + Easy Clean para agitar a solução irrigadora e NaOCl como irrigação final (Figura 5). Com o auxílio do localizador apical (Mk Life) (Figura 6) foi determinado o comprimento real de trabalho (CRT). Na sequência o terço apical foi instrumentado no CRT com as limas 25/01 e 25/06. Com a

instrumentação completa e após secagem do canal, foi finalizada a obturação dos mesmos com guta percha (Figura 7) e cimento endodôntico Endofill (Dentsply Sirona), pela técnica de termocompactação (McsPadden) finalizando o tratamento endodôntico do mesmo (Figura 8). Após a restauração provisória com ionômero de vidro, a paciente foi encaminhada para Clínica Integrada II para finalização de restauração definitiva.

Figura 5 – Instrumentação do canal



Fonte: Acervo dos autores

Figura 6 – Instrumentação do canal com auxílio do localizador apical



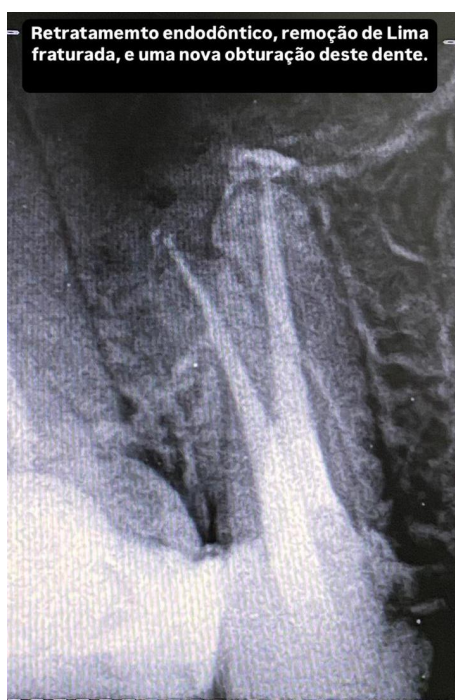
Fonte: Acervo dos autores

Figura 7 – Obturação do canal com guta percha



Fonte: Acervo dos autores

Figura 8 – Radiografia periapical final



Fonte: Acervo dos autores

RESULTADOS

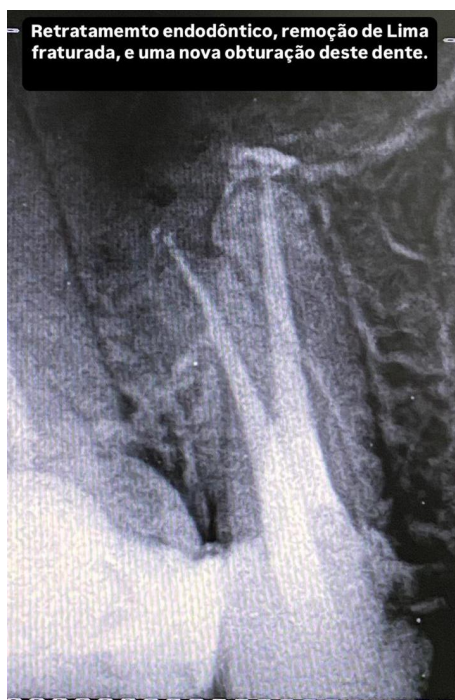
Na Odontologia, existe uma especialidade responsável por estudar as patologias pulpares e do periápice denominada endodontia, que possui a

capacidade de restabelecer a forma funcional do elemento dentário através do tratamento endodôntico, por meio da limpeza e selamento dos canais radiculares, buscando a prevenção e o controle da lesão perirradicular.

Esta é uma área na qual ocorreu grande evolução no quesito tecnológico e busca sempre novas técnicas e instrumentos que auxiliem o tratamento. Diante disso, o ultrassom veio se mostrando uma tecnologia de grande viabilidade do tratamento endodôntico e passou a ser incluído na rotina do endodontista.

Foi realizada a retirada de um instrumento endodôntico fraturado em toda extensão do dente por meio de microscópico e ultrassom, finalizando o tratamento endodôntico do mesmo (Figura 9).

Figura 9 – Radiografia periapical final



Fonte: Acervo dos autores

DISCUSSÃO

Quando uma lima gira dentro de um canal radicular ela passa por diferentes tipos de forças. Em um canal curvo o maior risco se relaciona à fadiga cíclica, já em um canal estreito se relaciona a torção e cisalhamento (Coelho et al., 2018)⁶. Uma das causas de fratura de um instrumento no interior do canal pode se dar justamente por um desses dois tipos de força, a fadiga

cíclica ou torcional, sendo a primeira quando o instrumento é girado em um canal curvo enquanto sofre múltiplas tensões de tração e compressão. A falha por torção ocorre quando a ponta da lima se prende no canal enquanto o instrumento continua girando, além disso, irregularidades no instrumento também podem levar à fadiga cíclica (Bhuva e Ikram, 2020; Coelho et al; 2018)^{7,6}.

O ultrassom apresenta diversas aplicações na Endodontia como refinar o acesso aos canais radiculares, auxiliar na localização de canais calcificados, remover nódulos pulpares, agitação de soluções irrigantes, auxiliar no preparo do canal e na remoção de instrumentos no interior do sistema de canais radiculares (Crozeta et al., 2022)⁸. Os protocolos para remoção de um instrumento fraturado podem ser divididos em três categorias, sendo os químicos, que se utilizam de solventes incluindo o tricloreto de iodo, e ácido nítrico, porém são considerados ineficientes devido ao tempo elevado para se conseguir a dissolução do instrumento metálico, além de serem considerados imprevisíveis, uma vez que podem causar danos aos tecidos. O método cirúrgico que deve ser utilizado como último recurso por ser invasivo, porém deve ser considerado primeira escolha quando o objeto fraturado é extruído além do forame apical. E os métodos mecânicos, principalmente os que utilizam ultrassônicos, que quando comparados aos não mecânicos têm maiores taxas de sucesso (Terauchi et al., 2022)⁹. Neste presente caso, o uso do ultrassom apresentou-se como a técnica mais segura e eficaz na remoção do instrumento fraturado, possibilitando a desobstrução, instrumentação e limpeza adequadas do canal radicular.

Ao longo dos anos muitos dispositivos de ampliação foram introduzidos no mercado odontológico, dentre esses se destacam as lupas e o microscópio operatório que trouxe uma revolução para os tratamentos endodônticos (Low et al., 2018)¹⁰. As lupas estão disponíveis em várias formas, e podem ser consideradas mais práticas pela sua portabilidade, porém o microscópio operatório parece oferecer melhor ergonomia e maior amplitude de ampliação, além de permitir excelente detecção de detalhes mesmo em ampliações menores (Low et al., 2018; Perrin et al., 2016)^{10,11}.

De Sousa et al. (2021)¹², ressaltaram que os insertos ultrassônicos existem das mais variadas formas e funcionalidades, que aumenta a variabilidade de tipos de pontas que podem ser utilizadas, permitindo a remoção de cálculos pulpaes existentes, como também o refinamento do acesso coronário, auxilia na localização de canais radiculares calcificados e ainda permite uma melhor visualização durante a operação. Bantle (2021)¹³, disse que a técnica do ultrassom é muito utilizada, por potencializar e direcionar a solução irrigante por toda a extensão do sistema de canais radiculares, com a ressalva de que sua ação pode ser limitada na porção apical devido a morfologia que o canal radicular apresenta nessa região. Mas concordando a ideia citada acima, afirma que o efeito de cavitação gerado pela vibração das pontas ultrassônicas durante a irrigação favorece a eliminação de bactérias e da smear layer. Almeida (2019)¹⁴, concordou que o sistema ultrassônico se mostra efetivo no quesito remoção de smear layer, e ativação da solução irrigadora, mais ressalva também que existem aspectos que necessitam de observação.

Silva et al. (2024)¹⁵, objetivaram em seu estudo investigar as principais técnicas e procedimentos utilizados na remoção de instrumentos fraturados durante tratamentos endodônticos. Foi observado que as técnicas mais eficazes combinam o uso de tecnologias avançadas, como microscópios operatórios e ultrassons, com uma compreensão profunda da anatomia dos canais radiculares. Constatou-se que a remoção de instrumentos fraturados é um desafio técnico que exige não apenas habilidade e conhecimento especializado, mas também um planejamento cuidadoso e a escolha adequada das ferramentas. A pesquisa destacou que, apesar dos riscos associados, é possível alcançar uma alta taxa de sucesso na recuperação dos instrumentos, especialmente quando se empregam técnicas minimamente invasivas que respeitam a estrutura dentária e maximizam a preservação do tecido. Ainda, o estudo reforça a importância de uma abordagem preventiva, onde a educação contínua e o treinamento adequado dos profissionais podem diminuir a incidência de fraturas de instrumentos. É imprescindível que futuras investigações continuem a explorar novas tecnologias e métodos que possam facilitar esses procedimentos complexos e melhorar os resultados clínicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização de técnicas e tecnologias avançadas, aliadas ao conhecimento clínico apropriado, é fundamental para enfrentar os desafios relacionados à remoção de instrumentos fraturados no tratamento endodôntico. O microscópio facilita a visualização do fragmento e o ultrassom facilita a remoção do instrumento fraturado. Este artigo demonstra que podem ocorrer fratura de instrumentos endodônticos durante um tratamento e que geralmente acontecem por força excessiva ou desgaste do objeto, inabilidade do operador, características anatômicas do dente e também com as características inerentes a cada material utilizado, mas que ainda assim, existem possibilidades para resolver a situação. É necessário que o clínico avalie corretamente cada caso relativamente à anatomia do SCR como também à técnica de trabalho a utilizar antes de efetuar ao tratamento. Qualquer que seja a técnica aplicada, a utilização de meios de ampliação é uma condição essencial para qualquer procedimento, pois permite uma constante visualização do fragmento e da área que está a ser tratada.

REFERÊNCIAS

1. Shaik I., Qadri F., Deshmukh R., Clement C., Patel A., Khan M. Comparing techniques for removal of separated endodontic instruments: systematic review and meta-analysis. *International Journal of Health Sciences* . 2022; 6 (S1):13792–13805.
2. Penukonda, R., Amlani, H., Pattar, H., & Lin, G. S. S. (2023). The management of separated endodontic instruments using a customized syringe and loop technique: a case series. *Endodontology*, 35(1), 65-71.
3. Prill, M. V. S., Salomão, M. B. (2021). Acidentes e complicações em endodontia: fratura de lima. *Revista Cathedral*, 3(4), 35-43.
4. Lakshmaiah D, Raj Kumar J, Sakthi N, Karunakaran J, Vishwanath S. The Management of Fractured Dental Instruments: A Case Series. *Cureus. Journal List Cureus* 2023. v.15(11).

5. Ananias, J.S.. et al. Remoção de lima fraturada e tratamento endodôntico: relato de caso. Revista Brasileira de Saúde, [S. [1] , v. 7, n. 1, pág. 6033–6045, 2024.
6. Coelho MS, RIOS MA, Bueno CEDS. Separation of nickel titanium rotary and reciprocating instruments: a mini review of clinical studies. Open Dent J. 2018 OCT 25;12:864-872. Doi: 10.2174/1745017901814010864. PMID: 30505367; PMCID: PMC6210497.
7. Bhuvu B, Ikram O. Complications in endodontics. Prim Dent J. 2020 DEC;9(4):52-58. DOI: 10.1177/2050168420963306. PMID: 33225854.
8. Crozeta BM, Silva-Sousa YT, Leoni GB, Mazzi-Chaves JF, Fantinato T, Baratto-Filho F, Sousa-Neto MD. Micro computed tomography study of filling material removal from oval-shaped canals by using rotary, reciprocating, and adaptive motion systems. J Endod. 2016 MAY;42(5):793-7. Doi: 10.1016/J.JOEN.2016.02.005. EPUB 2016 MAR 15. PMID: 26987688.
9. Terauchi y, Ali WT, ABielhassan MM. Present status and future directions: removal of fractured instruments. Int Endod J. 2022 May; 55 SUPPL 3:685-709. Doi: 10.1111/IEJ.13743. EPUB 2022 APR 18. PMID: 35377473.
10. Low JF, Dom TNM, Baharin SA. Magnification in endodontics: a review of its application and acceptance among dental practitioners. Eur J Dent. 2018 Oct-Dec; 12(4):610-616. Doi: 10.4103/EJD.EJD_248_18. PMID: 30369811; PMCID: PMC6178675.
11. Perrin P, Eichenberger M, Neuhaus KW, Lussi A. Visual acuity and magnification devices in dentistry. Swiss Dent J. 2016;126(3):222-235. English, German. PMID: 27023468.
12. de Sousa, B. C., da Cunha Sobrinho, P. H., da Silva, D. C., da Silva, S. J. C., Reynaldo, T. L., de Abreu, B. A., & de Vasconcelos, A. D. S. (2021). Uso de microscopia e ultrassom em tratamentos endodônticos de canais calcificados: relato de caso clínico. Brazilian Journal of Health Review, 4(2), 8827-8834.
13. Bantle, M. D. L. D., Rosas, C. A. P., da Silva Limoeiro, A. G., Pelegri, R. A., Fontana, C. E., Ferreira, E. H. R. G., & Baldi, J. V. (2021). Eficácia da irrigação ultrassônica passiva no tratamento endodôntico. Research, Society and Development, 10(14), e106101421879-e106101421879.
14. Almeida, H. S. (2019) Sistemas de irrigação: revisão comparativa. Revista Farol, 8(8), 363-383, 2019.
15. Silva ATD, da Silva CC, Melo SML, Nunes E da C.. Remoção de instrumentos fraturados na endodontia. Brazilian Journal of Health Review, Curitiba, v. 7, n. 9, p. 01-18, nov./dec., 2024.